

Описание изображений простыми дескрипторами и распознавание объектов на основе сравнения с эталоном

Наборы данных:

- изображения букв английского алфавита notMNIST (kaggle.com);
- изображения одежды Fashion MNIST PNG (kaggle.com).

1. Загрузка изображений и вычисление дескрипторов

```
% Получение доступа к файлам тренировочных изображений (закомментировать для тестирования)
imdDir =
imageDatastore('C:\Users\gps.84\Downloads\archive\test',"IncludeSubfolders",true,"LabelSource","foldernames");

% Получение доступа к файлам тестовых изображений (раскомментировать для тестирования)
% imdDir =
imageDatastore('C:\Users\gps.84\Downloads\archive\test',"IncludeSubfolders",true,"LabelSource","foldernames");

% Инициализация массивов для дескрипторов
D_1=zeros(length(imdDir.Files),2*28,'single');
D_2=zeros(length(imdDir.Files),28,'single');
D_3=D_2;
D_4=zeros(length(imdDir.Files),4,'single');
label =categorical([]);

% Вычисление дескрипторов для каждого изображения
tic
parfor i=1:length(imdDir.Files)
    try

        % Загрузка изображения из файла
        I=imread(imdDir.Files{i,1});

        % Пороговая бинаризация изображения
        I = imbinarize(I,'global');

        % Вычисление дескрипторов
        X=sum(I,1); % сумма значений пикселей по столбцам
        Y=sum(I,2); % сумма значений пикселей по строкам
        D_1(i,:)=[X Y']; % вариант дескриптора № 1
        D_2(i,:)=X-Y'; % вариант дескриптора № 2
        D_3(i,:)=abs(X-Y'); % вариант дескриптора № 3
        D_4(i,:)=[mean(D_1(i,:)) std(D_1(i,:)) mode(D_1(i,:)) median(D_1(i,:))]; % вариант дескриптора № 4
```

```

% Метки классов набора
label(i,1)=imdDir.Labels(i,1);

catch
    disp('Ошибка чтения файла!')
end
end
toc

```

Elapsed time is 36.292833 seconds.

2. Вычисление центров кластеров дескрипторов обучающего набора данных

```

% Уникальные метки кластеров
unique_label = unique(label)';

% Для каждого класса объекта
for i = unique_label

    % Логическая маска для поиска элементов соответствующих unique_label
    mask = (label == i);

    % Вычисление центров кластеров для различных классов объектов
    cla_D_1(i,:) = mean(D_1(mask,:));
    cla_D_2(i,:) = mean(D_2(mask,:));
    cla_D_3(i,:) = mean(D_3(mask,:));
    cla_D_4(i,:) = mean(D_4(mask,:));

end

```

3. Распознавание тестовых изображений и оценка точности классификации

```

% Классификация изображений на основе дескриптора D_1
predict = predict_images(cla_D_1, D_1, unique_label);
figure(1), confusionchart(label,predict,"Normalization","column-normalized");

```

0	60.2%	3.3%	1.1%	2.1%	10.8%	4.5%	25.9%	0.2%	0.9%	
2	1.0%	42.8%	0.5%	20.2%	1.5%	5.9%	18.1%	0.1%	1.9%	
1	3.5%	0.6%	80.2%	0.5%	5.7%	0.6%	1.2%		0.4%	
4	3.3%	26.0%	0.3%	46.3%	8.1%	3.2%	11.6%		1.4%	0.3%
3	11.8%	0.5%	16.4%	4.0%	61.9%	2.2%	6.6%		0.3%	
5					0.6%	67.3%		17.6%		8.3%
6	20.0%	20.9%	1.2%	24.4%	4.8%	7.4%	28.2%	0.1%	2.4%	0.5%
7						3.4%		69.8%		5.2%
8	0.1%	5.5%	0.3%	2.6%	4.9%	4.2%	1.5%	4.0%	92.4%	0.9%
9	0.1%	0.4%			1.5%	1.3%	6.9%	8.2%	0.4%	84.8%
	0	2	1	4	3	5	6	7	8	9

True Class

Predicted Class

```
Acc = mean(label==predict);
fprintf('Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_1: %f\n', Acc)
```

Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_1: 0.647500

```
% Классификация изображений на основе дескриптора D_2
predict = predict_images(cld_D_2, D_2, unique_label);
figure(2), confusionchart(label,predict,"Normalization","column-normalized");
```

0	53.0%	3.6%	0.2%	2.3%	13.5%	1.8%	10.3%	0.1%	1.1%	1.2%
2	2.2%	45.7%		18.6%	0.9%	3.5%	18.0%	0.1%	5.2%	1.0%
1	4.0%	0.7%	96.5%	1.1%	3.2%		0.8%	0.1%	0.6%	0.2%
4	6.9%	29.2%	0.1%	32.6%	6.1%	1.8%	22.2%	0.1%	3.7%	0.7%
3	13.6%	0.6%	2.9%	4.5%	69.2%	0.3%	5.1%		0.7%	0.3%
5		0.7%		1.4%	0.2%	59.9%	1.1%	16.1%	6.3%	19.8%
6	18.6%	15.1%		20.1%	5.8%	5.9%	33.3%	0.4%	6.9%	0.9%
7						12.2%		63.0%	0.4%	3.0%
8	0.2%	3.4%	0.1%	18.5%	1.0%	5.2%	1.7%	14.3%	74.1%	12.6%
9	1.6%	1.1%	0.1%	1.0%		9.5%	7.5%	5.9%	1.1%	60.3%
	0	2	1	4	3	5	6	7	8	9

True Class

Predicted Class

```
Acc = mean(label==predict);
```

```
fprintf('Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_2: %f\n', Acc)
```

Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_2: 0.586300

```
% Классификация изображений на основе дескриптора D_3
predict = predict_images(cld_D_3, D_3, unique_label);
figure(3), confusionchart(label,predict,"Normalization","column-normalized");
```

True Class	0	51.3%	4.0%	0.2%	0.8%	13.4%	3.9%	6.9%	1.1%	5.5%	1.5%
	2	2.3%	46.4%		17.9%	0.9%	5.8%	22.2%	0.3%	3.3%	3.8%
	1	2.5%	1.0%	99.0%	0.8%	3.3%	0.9%	0.8%	0.8%	1.1%	0.1%
	4	5.0%	25.9%		41.6%	7.2%	4.7%	22.2%	0.3%	1.9%	4.8%
	3	10.4%	0.8%	0.7%	3.2%	66.2%	2.4%	3.6%	5.1%	3.7%	0.9%
	5		0.8%		1.0%	0.2%	50.5%	0.1%	11.5%	0.2%	15.6%
	6	16.4%	12.3%		25.4%	5.9%	8.5%	30.9%	0.6%	5.3%	4.6%
	7			0.1%		0.4%	9.0%	0.1%	74.0%		6.0%
	8	11.6%	7.4%		2.7%	2.5%	5.8%	9.0%	1.9%	77.5%	9.2%
	9	0.6%	1.4%		6.6%	0.1%	8.4%	4.2%	4.5%	1.6%	53.3%
		0	2	1	4	3	5	6	7	8	9
		Predicted Class									

```
Acc = mean(label==predict);
fprintf('Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_3: %f\n', Acc)
```

Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_3: 0.585700

```
% Классификация изображений на основе дескриптора D_4
predict = predict_images(cld_D_4, D_4, unique_label);
figure(4), confusionchart(label,predict,"Normalization","column-normalized");
```

0	42.5%	11.1%	1.6%	1.3%	8.8%	4.4%	44.4%	0.6%	13.4%	5.3%
2	1.3%	26.7%	0.6%	23.2%	3.1%	4.3%	2.1%	0.9%	4.3%	17.1%
1	2.1%	0.4%	43.1%	1.3%	7.5%	1.5%	0.5%	19.5%	0.5%	0.6%
4	1.2%	21.0%	1.3%	43.5%	9.0%	2.4%	2.6%	0.6%	5.7%	9.0%
3	9.4%	1.1%	16.8%	2.6%	26.8%	3.3%	2.6%	8.3%	4.3%	4.4%
5	4.1%		7.3%		1.8%	58.8%		15.8%	1.4%	5.6%
6	12.2%	19.8%	0.8%	19.0%	7.3%	6.4%	12.2%	0.9%	7.7%	12.5%
7			16.4%		2.4%	15.7%		48.3%	0.5%	0.3%
8	5.5%	18.7%	2.1%	8.9%	10.4%	2.6%	10.6%	1.8%	41.1%	15.0%
9	21.8%	1.3%	10.0%	0.3%	22.9%	0.7%	24.9%	3.3%	21.1%	30.2%
	0	2	1	4	3	5	6	7	8	9

True Class

Predicted Class

```
Acc = mean(label==predict);
fprintf('Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_4: %f\n', Acc)
```

Усредненное значение точности классификации изображений на основе D_4: 0.368900

Вспомогательные функции программы

```
function predict = predict_images(cla_D, D, unique_label)
% Вычисление модуля разности между кластерными центрами и дескрипторами
% тестовых изображений, усреднение по строкам и нахождение кластера до
% которого расстояние минимально
predict = categorical([]);
for j=1:size(D,1)
    [k,l]=min(mean(abs(cla_D - D(j,:)),2));
    predict(j,1) = unique_label(l);
end
end
```